

Slay the Roadmap / Slay the Code

GamiDOC di Progetto

D'Agostino (matr. 303226)

Di Giacomo (matr. 303377)

Corso di Esempi di Gamification e Sistemi Intelligenti (EGS)

A.A. 2025/2026 — 9 settembre 2026

Repository: https://github.com/Ago95Dev/slay_the_roadmap

*Nota sui nomi: progetto **Slay the Roadmap**, game Hub **Slay The Code** (game su console Hub).*

Indice

1	Context	3
1.1	Concept	3
1.2	Obiettivi didattici	3
1.3	Target users	3
1.4	Perché faticano (contesto del problema)	3
1.5	Domain	4
1.6	Comportamenti incoraggiati	4
1.7	Comportamenti scoraggiati e anti-abuso	4
1.8	Tecnologia	4
1.9	Fasi e durate tipiche	4
1.10	Struttura della campagna	5
2	Game behavior	6
2.1	Core loop	6
2.2	Boss fight	6
2.3	Regole di gioco	7
2.4	Meccaniche delle carte	7
2.5	Progressione	7
2.6	Economie numeriche locali	7
3	Gamification	8
3.1	Meccaniche e dinamiche (Molina/Toda)	8
3.2	Lente Octalysis	8
4	Aesthetics e Dynamics	10
4.1	Struttura dei capitoli (esempio)	10
4.2	Carte evolutive (esempio)	10
4.3	Dinamiche positive	11
4.4	Dinamiche negative e mitigazioni	11
4.5	Personalizzazione	11
4.6	Adattabilità	11
5	Architettura e scelte tecniche	12
5.1	Layer	12
5.2	Integrazione Hub (contratto)	13
5.3	Scelte tecniche	13
6	Stato implementazione (onesto)	14
6.1	Cosa gira davvero	14
6.2	Tagli dichiarati (future work)	14

7	Valutazione, KPI e Analytics	15
7.1	Valutazione (protocollo da eseguire)	15
7.2	KPI e Analytics	15

Capitolo 1

Context

1.1 Concept

Slay the Roadmap / Slay the Code è un dungeon crawler didattico offline-first realizzato in Flutter. La **roadmap** è il **dungeon**, i **topic** sono i **mostri/stanze**, le **carte-ricompensa** sono il **bottino**. Il giocatore studia un topic, supera un quiz e avanza lungo la roadmap fino al boss di capitolo. La campagna implementata è quella **Web – fundamenta** (file docs/assignment/campagna_web.md): zero sintassi, solo modelli mentali (perché/come/cosa-succede-se), quiz in italiano.

1.2 Obiettivi didattici

- Costruire i modelli mentali del Web prima della sintassi: come viaggiano le informazioni (rete), cosa sono e dove vivono (dati e stato), come si trasformano in pagine e si spediscono agli utenti (costruire).
- Dare feedback immediato e motivante: ogni quiz superato sblocca il nodo successivo e assegna una ricompensa; ogni capitolo si chiude con un boss.
- Rendere misurabile il progresso sia in locale (XP, livelli, vite, streak, save) sia sull'Hub (XP, badge, livelli remoti).

1.3 Target users

Studenti al primo approccio alle tecnologie Web (tipicamente primo anno di indirizzo informatico, 18–22 anni), con basi deboli o nulle di HTTP, DNS, JSON, DOM o git: i testi dei topic partono dalle idee e i link di approfondimento (MDN, Cloudflare, web.dev, roadmap.sh) sono opzionali. Esclusi di proposito: sviluppatori esperti (nessuna sfida) e pubblico generalista (contenuti troppo specifici). Il gioco è pensato per sessioni brevi (pochi minuti per topic) e per essere rigiocabile da zero (New Run).

1.4 Perché faticano (contesto del problema)

Chi inizia dal Web parte di solito dalla sintassi (tag, selettori, framework) senza modelli mentali: a cosa serve una richiesta, dove vivono i dati, cosa succede al deploy. Il risultato è copiare codice senza capirlo e bloccarsi al primo errore. La campagna “Web – fundamenta” inverte l'ordine: prima perché/come/cosa-succede-se, poi la sintassi (fuori scope di questo prototipo).

1.5 Domain

Ambito applicativo: sviluppo software e tecnologie Web, con allineamento agli standard di industria (HTTP, JSON, DOM, git come orizzonte, non come prerequisito). La campagna “Web – fondamentale” copre rete, dati e stato, costruzione e spedizione di pagine: gli stessi assi su cui un junior viene valutato nel mercato del lavoro.

1.6 Comportamenti incoraggiati

- **Costanza:** sessioni brevi e quotidiane (daily reward) invece di maratone;
- **Mastery concettuale:** soglia 80 % al quiz, ripasso dei topic falliti, hint dopo errori ripetuti;
- **Pensiero strategico:** scelta 1-di-3 e ottimizzazione del deck in funzione del boss;
- **Problem solving adattivo:** quiz del boss pescati dai topic del capitolo, passive diverse per boss.

1.7 Comportamenti scoraggiati e anti-abuso

- **Spam di tentativi:** i retry non danno XP (quiz) o danno retry senza XP (boss); lo skip-che-sbloccava è stato rimosso;
- **Doppie ricompense:** guard 1/topic con messaggio, anche via re-claim;
- **Farming XP:** XP solo a superamento (quiz 80 %) o vittoria; nessun XP per sconfitte, visualizzazioni o login ripetuti (il daily è una-tantum);
- **Override manuale:** la voce “Done” resta come scelta esplicita dichiarata, non come scorciatoia nascosta.

Il sistema non punisce mai: nessuna perdita di progressi, carte o livelli.

1.8 Tecnologia

Flutter con un’unica codebase (sviluppo e verifica su Linux desktop, stessa logica su mobile/web): manutenibilità e portabilità senza backend proprio. Persistenza offline-first su SharedPreferences (save per utente); Gamification Hub esterno usato solo come specchio di XP, badge e livelli con fallback totale (dettagli al Cap. 5).

1.9 Fasi e durate tipiche

Fase	Durata	Attività	Obiettivo
Studio	6–8 min	Lettura topic	Acquisizione modelli mentali
Quiz	3–5 min	Verifica 5Q	Comprensione (soglia 80 %)
Deck building	2–3 min	Scelta 1-di-3	Scelte motivanti
Boss fight	10–15 min	Applicazione	Prova sommativa

Tabella 1.1: Durate indicative per fase di gioco.

Sequenza: selezione topic → studio → quiz → ricompensa + XP → costruzione e ottimizzazione deck → sfida boss → ricompensa e sblocco del capitolo successivo, in modo iterativo.

1.10 Struttura della campagna

Tre capitoli, ciascuno con un inquadramento (root) + 3 topic + 1 boss finale, per un totale di 12 nodi quiz. Tutti gli ID sono stabili in snake_case (Tab. 1.2, schema in Fig. 1).

Capitolo	Nodi (root + 3 topic)	Boss
1 – La Rete	web_network, net_client_server, net_dns_url, net_http_https	man_in_the_middle
2 – Dati e Stato	web_data, data_represent, data_where, data_state	the_amnesiac
3 – Costruire sul Web	web_building, build_browser, build_framework, build_ship	spaghetti_colossus

Tabella 1.2: Mappa stabile della campagna Web.

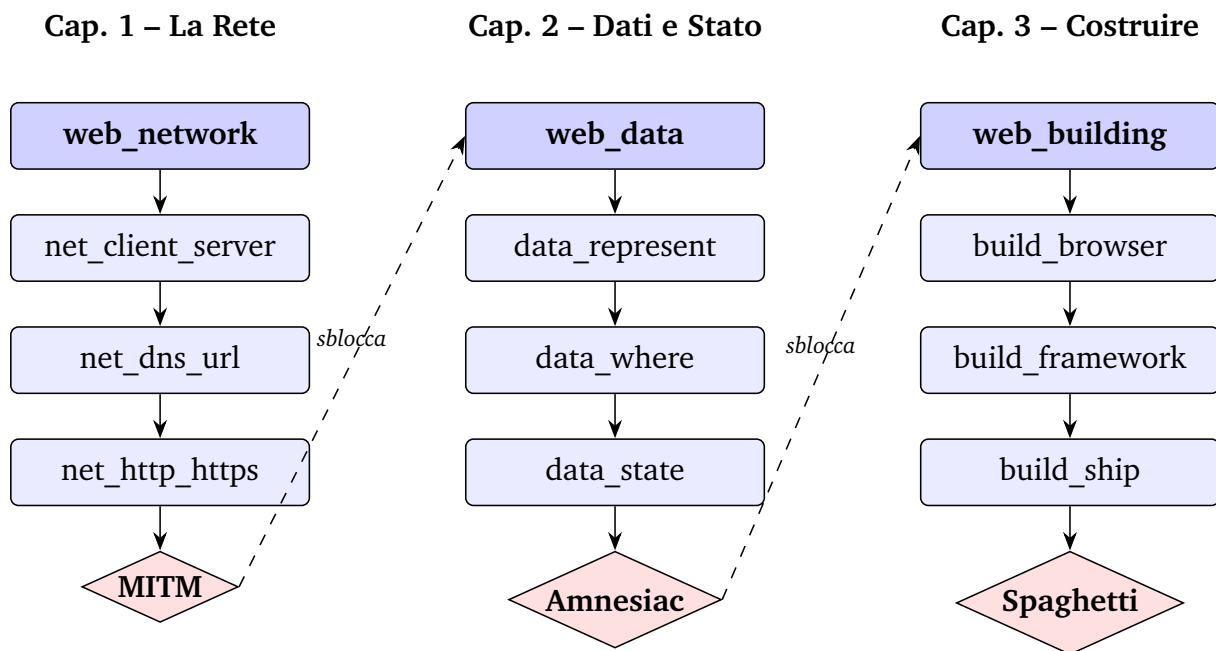


Figura 1: Albero della roadmap: 3 capitoli $\times$ (root + 3 topic) + boss di capitolo. La sconfitta del boss (MITM = man_in_the_middle, Amnesiac = the_amnesiac, Spaghetti = spaghetti_colossus) sblocca il capitolo successivo.

Prerequisiti a catena: il capitolo 2 richiede la sconfitta del boss del cap. 1 (MITM), il capitolo 3 quella del boss del cap. 2 (Amnesiac); gli ID completi sono in Tab. 1.2. Ogni quiz (inclusi i root) ha ID quiz_<topic> e contiene 5 domande.

Capitolo 2

Game behavior

2.1 Core loop

Il loop (riassunto in Fig. 2) procede così:

1. **Studio:** pagina di dettaglio del topic (testo breve + link opzionali). Nessun timer.
2. **Quiz:** 5 domande a risposta multipla, soglia di superamento **80 % (4/5)**. I tentativi sono illimitati ma penalizzati (nessuna XP in caso di sconfitta/ripetizione fallita, perdita di vite nel boss).
3. **Ricompensa:** a quiz superato, scelta **1-di-3** carte (per tipo di ricompensa). Una sola ricompensa per topic; inventario visibile.
4. **Avanzamento:** lo sblocco del nodo successivo lungo la roadmap; a fine capitolo, **boss fight**.

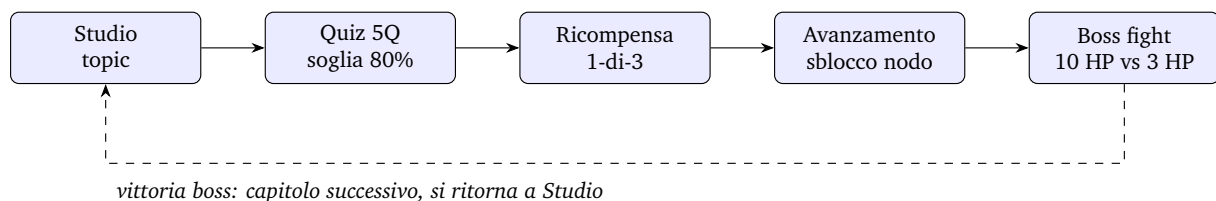


Figura 2: Core loop: Studio → Quiz → Ricompensa → Avanzamento → Boss fight, con ritorno al capitolo successivo.

2.2 Boss fight

Combattimento a turni con numeri reali (stato vero implementato):

- Boss: **10 HP**; giocatore: **3 HP**; vite totali **3**.
- **Energia 3 per turno** (1 per carta giocata).
- A fine turno quiz obbligatorio: risposta giusta = danno al boss (quiz-danno), risposta errata = danno al giocatore.
- Vittoria: claim delle ricompense del nodo boss (semplificazione dichiarata: tutte quelle del nodo, non 1 sola), sblocco del capitolo successivo, badge del boss, **+100 XP** (come l'Hub). Sconfitta: retry a HP pieni, senza XP.

I tre boss (con lore di una riga dalla campagna Web):

- **Man-in-the-Middle** (cap. 1): “vive nei Wi-Fi aperti e legge ciò che non è cifrato”;
- **The Amnesiac** (cap. 2): “ha cancellato la memoria del web: ti costringe a ricordare tutto da solo, tra bigliettini, sessioni e copie stantie”;
- **Spaghetti Colossus** (cap. 3): “un ammasso di pagine copiate e mai versionate: ogni modifica spezza qualcos’altro”.

I quiz del boss sono adattivi: pescati dai 3 topic del capitolo.

2.3 Regole di gioco

- Sblocco progressivo con prerequisiti a catena (nodo $n+1$ richiede il nodo n ; capitolo $k+1$ richiede il boss del capitolo k).
- Quiz da 5 domande, soglia **80 %**, tentativi illimitati ma penalizzati (nessuna XP se non superato).
- Boss: 10 HP contro 3 HP, energia 3 per turno (1 per carta), 3 vite totali; quiz-danno a fine turno.
- Una sola ricompensa per topic (scelta 1-di-3); retry boss a HP pieni senza XP.

2.4 Meccaniche delle carte

21 carte in 4 tipi (attack, defense, utility, knowledge) e 4 rarità (7 comuni, 5 rare, 5 epiche, 4 leggendarie), con costo in energia da 1 a 4 e status (poison, burn, bleed, vulnerable, ...): es. *Strike* (6 danni, costo 1), *Apocalypse* (25 danni + status, costo 4). Le carte si ottengono solo come ricompensa 1-di-3 e compongono deck e inventario.

2.5 Progressione

3 capitoli $\times$ (root + 3 topic) + boss finale come prova sommativa; XP e livelli con reward scalari (quiz +100, boss +100; soglie 0/100/500 coincidenti con l’Hub); badge di topic e di boss; titoli di capitolo e avatar come marcatori di avanzamento.

2.6 Economie numeriche locali

- **XP/livelli**: soglie **L1 0 / L2 100 / L3 500**, identiche a quelle dell’Hub così che locale e remoto coincidano. Quiz superato: **+100 XP**; vittoria boss: **+100 XP** (stessi dell’Hub).
- **Streak**: conteggiata ai fini del ripasso (failCount, soglia di ripasso); il bonus XP è definito ma **non attivo** e non va considerato nella valutazione.
- **Vite**: 3. **Save per utente**: SharedPreferences (Save v1: nodi completati, deck, XP, livello, boss sbloccati, reward riscattate, badge; Continue ripristina, New Run chiede conferma e azzerà solo quell’utente). Auth locale con hash salato e migrazione dalle password storiche.
- **Animazioni**: sobrie (transizioni essenziali, niente effetti extra).

Capitolo 3

Gamification

3.1 Meccaniche e dinamiche (Molina/Toda)

Gli elementi implementati, classificati secondo la tassonomia di Toda et al. [4]:

- **Performance:** punti XP (quiz +100, boss +100), livelli (0/100/500), streak conteggiata (bonus non attivo), soglia quiz 80 %, feedback immediato con explanation come hint dopo errori ripetuti.
- **Ecological:** vite (3), energia boss (3/turno), economia chiusa senza valuta acquistabile.
- **Personal:** collezione carte (deck da ricompense 1-di-3), badge di topic e di boss, capitoli in sequenza con prerequisiti.
- **Fictional:** narrativa dei tre boss e del dungeon-roadmap.
- **Social:** classifica XP dell'Hub con riga "tu" evidenziata e card profilo con punteggio, livello e badge remoti (solo lettura, con stati offline); nessuna leaderboard locale né condivisione social (tagliate per scope).

3.2 Lente Octalysis

Lettura secondo Chou [3]: il nucleo è **Sviluppo/Realizzazione (CD2)** nella soglia 80 % e nei livelli, **Creatività/Feedback (CD3)** nella scelta 1-di-3 e nel deck, **Possesso (CD4)** nelle carte e nei badge, **Imprevedibilità (CD7)** nella pesca boss dai topic del capitolo, **Perdita (CD8)** nel rischio boss (retry senza XP). Significato/Narrativa (CD1) è coperto dalla lore dei boss e dalle intro di capitolo; Influenza sociale (CD5) è medio via Hub (classifica + card) pur senza social locali; Scarsità (CD6) è medio-bassa via boss-gate e daily reward una-tantum (visualizzazione dei pesi in Fig. 3).

Chiuso: voci A-E implementate e verificate. A: intro per capitolo + lore boss pre-fight + finale con statistiche; B: titoli di capitolo + avatar persistito; C: una passiva distintiva per boss (MITM enrage 75 %, Amnesiac -1 energia, Colossus corazza); D: classifica XP Hub + card profilo (punteggio, livello, badge); E: bonus XP giornaliero una-tantum. Suite verde, si veda il Cap. 6.

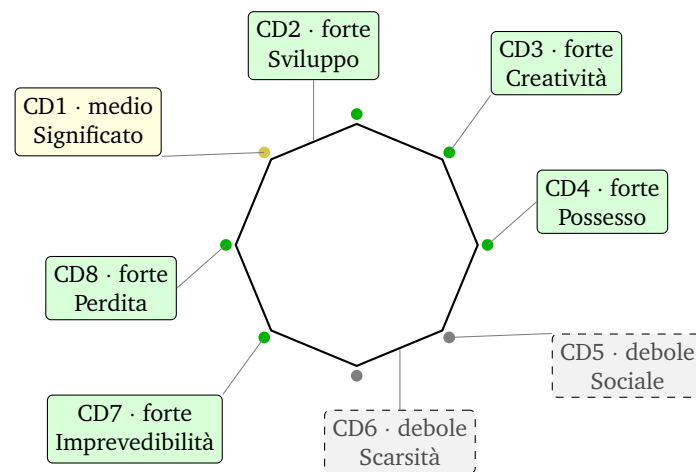


Figura 3: Ottagono Octalysis: pesi dei Core Drive nel progetto (dettagli nel testo).

Capitolo 4

Aesthetics e Dynamics

Estetica fantasy-dungeon sobria: la roadmap è la mappa del dungeon, i topic sono stanze da conquistare, i boss sono i guardiani di capitolo con nome e lore propri (Man-in-the-Middle, The Amnesiac, Spaghetti Colossus). Le rarità delle carte usano codice colore; le animazioni sono volutamente sobrie per non distrarre dallo studio.

Dynamics: la progressione è doppia ma semplice – **mastery** (XP, livelli, badge, sblocco nodi) e **potere** (deck più forte tramite ricompense 1-di-3), così che studiare meglio significhi combattere meglio. La soglia 80 % mantiene il flow senza frustrare (tentativi illimitati ma penalizzati); il boss a 10 HP contro 3 HP del giocatore con quiz-danno a fine turno crea archi di tensione brevi e leggibili. Nessun dato di esperienza utente è ancora raccolto: si veda il Cap. 7. Riferimenti di design: *Duolingo* (quiz brevi, streak, soglie chiare) per il lato studio e *Slay the Spire* (deck-building, energia per turno, boss a fasi) per il lato combattimento.

4.1 Struttura dei capitoli (esempio)

Capitolo	Boss	Dominio	Meccanica distintiva
1 – La Rete	Man-in-the-Middle	HTTP, DNS, client/server	Enrage al 75 % HP
2 – Dati e Stato	The Amnesiac	Rappresentazione, stato	–1 energia al giocatore
3 – Costruire	Spaghetti Colossus	Browser, framework, deploy	Corazza (danni ridotti)

Tabella 4.1: Capitoli, boss e passive uniche.

4.2 Carte evolutive (esempio)

Rarità	Esempio	Danno	Effetto bonus
Comune (7)	Strike	6	Nessuno
Rara (5)	Bash	8	Vulnerable $\times 2$
Epica (5)	Critical Strike	12	Critico 50 % $\times 2$
Leggendaria (4)	Apocalypse	25	Poison/Burn/Bleed $\times 10$

Tabella 4.2: Rarità reali delle 21 carte (costo in energia 1–4).

4.3 Dinamiche positive

Chi studia con costanza accumula deck forti e sale di livello prima dei boss; chi ragiona sul boss (passive in Tab. 4.1) ottimizza il deck e vince con meno tentativi; la scelta 1-di-3 abitua a valutare trade-off rischio/ricompensa.

4.4 Dinamiche negative e mitigazioni

- **Quiz anxiety:** la soglia 80 % può spaventare – mitigata da tentativi illimitati, hint (explanation) dopo errori ripetuti e assenza di timer;
- **Stress da classifica:** mitigato da leaderboard solo remota e opzionale, con enfasi su progressione individuale e stati offline chiari;
- **Frustrazione da sconfitta boss:** mitigata da retry a HP pieni senza perdita di progressi (solo senza XP).

4.5 Personalizzazione

Titoli di capitolo, avatar con cornici e deck costruito dalle proprie scelte: il profilo racconta come giochi, non solo quanto hai studiato.

4.6 Adattabilità

I quiz del boss sono pescati dai topic del capitolo (più hai studiato, più domande riconosci); topic falliti tornano in evidenza come ripasso. La difficoltà resta fissa per scelta (niente scaling nascosto): la variabilità viene da pesca, passive ed enrage.

Capitolo 5

Architettura e scelte tecniche

App Flutter offline-first. L'architettura è riassunta in Fig. 4; per i dettagli implementativi si rimanda al documento gemello `specifica.pdf`.

5.1 Layer

- **UI + Provider:** schermate (home, roadmap, topic, quiz, ricompensa, boss) con view-model Provider; un'unica fonte di verità locale per il progresso (PlayerProgress: XP, livello, vite, streak, deck, sblocchi).
- **Repository:** sei repository con responsabilità singola — roadmap (seed: 3 root + 9 sub, prerequisiti a catena tramite `bossId/requiredBossId`), testi dei topic (12), quiz (12 da 5 domande), boss (nomi, lore, quiz adattivi del capitolo), ricompense (scelta 1-di-3, limite 1/topic) e persistenza (save locale `Savev1` su `SharedPreferences`).
- **Engine:** logica di combattimento (HP 10 vs 3, energia 3, quiz-danno) e regole di sblocco, XP, streak e livelli isolate dai widget.
- **Hub client con fallback:** `EngineClient` reale e `FakeEngineClient` offline. Senza credenziali a runtime non parte alcuna chiamata di rete e l'app è identica (offline-first).

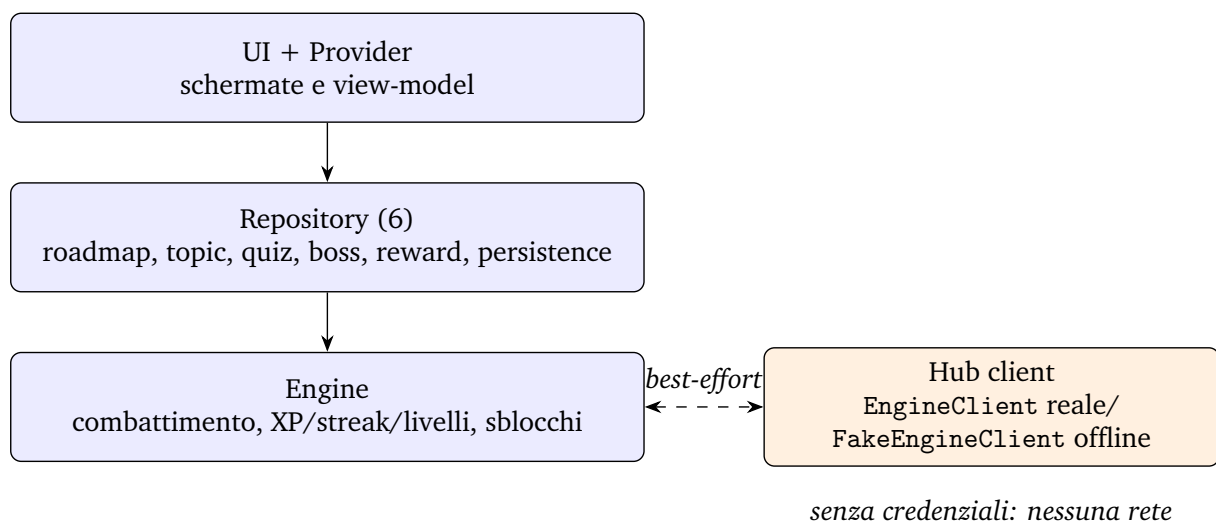


Figura 4: Schema a blocchi: UI/Provider e Repository appoggiano sull'Engine locale; l'Hub (reale o fake) è solo uno specchio best-effort di XP, badge e livelli, con fallback offline totale.

5.2 Integrazione Hub (contratto)

Game **Slay The Code** su console Hub (gameId = 6a9dbf66cc89679981fe7893, owner slay), API `gamification-api.createlab-univaq.it/api/v1` [1]. Risorse: action `quiz_completed`, `claim_reward`, `boss_defeated`; Point `xp`; Level `experience` su `xp` (L1 0, L2 100, L3 500); collezione badge `slay_badges`; rule `quiz_xp`, `topic_badge`, `boss_badge`. Eventi inviati `best-effort` dai view-model di `quiz`, `reward` e `boss`, solo a quiz superato (soglia 80% verificata in app), con data sempre presente in `snake_case` (es. `xp_amount`, `badge`). Solo le 3 action di contratto partono (`allowlist`); gli altri eventi locali non vengono inviati. Il `claim_reward` parte anche dal `pick-1-of-3` e il `boss_defeated` parte sempre, anche senza nodo `roadmap`. Autenticazione a runtime via `--dart-define` (Bearer 24h), credenziali mai nel repo; `playerId` stabile tipo `slay_<uuid>`, uno per utente, salvato in `SharedPreferences`.

5.3 Scelte tecniche

Flutter + Provider per semplicità e testabilità; persistenza locale su `SharedPreferences` con **save per utente** e `auth` con hash salato (nessun backend proprio); Hub come unico servizio remoto, usato solo come specchio di XP/badge/livelli con `fallback` totale. Ogni regola di `gamification` corrisponde a una action Hub, così che il `GamiDOC` resti fonte di verità dei parametri (soglie, danni, HP, costi).

Capitolo 6

Stato implementazione (onesto)

6.1 Cosa gira davvero

App Flutter offline-first: roadmap 3 capitoli $\times$ 3 topic + boss finali (12 nodi quiz da 5 domande, soglia 80 %), reward 1-di-3 per tipo con limite 1/topic, boss 10 HP / giocatore 3 HP / energia 3 con quiz-danno, vite 3, XP/livelli 0/100/500 (quiz +100, boss +100, come l'Hub), save per utente con auth locale, login/logout, classi iniziali con deck differenziati, titoli + avatar, passive uniche dei boss, daily reward una-tantum, narrativa intro/finale, classifica e card Hub, New Run con conferma e wipe, animazioni sobrie. Hub: eventi `quiz_completed/claim_reward/boss_defeated` best-effort con XP/badge/livelli remoti e fallback offline completo.

6.2 Tagli dichiarati (future work)

Dichiarati nel piano (§2) e NON implementati: shop/coins, condivisione social, leaderboard locale (c'è quella Hub), signup remota, roadmap extra, achievement avanzati oltre badge topic/boss, eventi testuali random, branching di campagna, difficoltà adattiva oltre la pesca boss, monthly quest, animazioni extra. Voci mockup M1 Sign-in e M2 Option2: rimosse o disattivate. Semplificazioni dichiarate: preview reward solo descrittiva; vittoria boss assegna tutte le reward del nodo; override manuale "Done" con XP lasciato come scelta esplicita.

Chiuso. Voci B–E implementate e verificate (test verdi): titoli + avatar, passive boss, leaderboard e card Hub, daily reward. La voce A (narrativa) è implementata: intro capitoli, lore pre-fight e finale con statistiche. Nessun comportamento futuro è descritto al presente.

Capitolo 7

Valutazione, KPI e Analytics

7.1 Valutazione (protocollo da eseguire)

Think-aloud + questionari (SUS, IMI, nucleo GEQ) su 5 utenti, sessioni da circa 25 min sui task T1–T7 (avvio, topic, quiz 80 %, reward, boss, isolamento utenti, coerenza XP HUD/Hub). Dettagli operativi in docs/assignment/04_evaluation.md. Sezioni *metodo* / *profilo partecipanti* / *risultati* / *riflessioni* da compilare dopo le sessioni.

DA COMPLETARE (User Evaluation da svolgere). Nessuna sessione è stata ancora svolta: nessun risultato utente viene riportato in questo documento. Compilare metodo, profili, risultati e riflessioni solo dopo le sessioni reali.

7.2 KPI e Analytics

KPI candidati: retention D1/D7, tasso di mastery al primo tentativo (soglia 80 %), tempo medio per boss, carte per vittoria, coerenza XP percepita HUD/Hub (task T7), $SUS \geq 70$. Eventi tracciabili via Hub (data nelle executions): `quiz_completed`, `claim_reward`, `boss_defeated`. Le soglie di successo saranno fissate dopo la prima tornata di dati reali.

Bibliografia

- [1] Gamification Hub Univaq, console <https://gamification-webapp.createlab-univaq.it> e API <https://gamification-api.createlab-univaq.it/api/v1> (contratto eventi in docs/assignment/hub_setup.md).
- [2] A. Molina et al., materiali GamiDOC e user research (think-aloud + questionari), corso EGS.
- [3] Y.-K. Chou, *Actionable Gamification*, Octalysis Media, 2015.
- [4] A. M. Toda et al., “A taxonomy of game elements for gamified applications”, *SIGCSE*, 2019.